MODUL V
PENGEMBANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (VIEW) BERBASIS DESKTOP

I. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami peran dan tanggung jawab komponen *View* dalam arsitektur perangkat lunak berbasis MVC.
2. Mahasiswa mampu merancang dan membangun antarmuka pengguna grafis (*Graphical User Interface*/GUI) aplikasi desktop menggunakan Python.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan tata letak (*layouting*), formulir masukan data (*input form*), dan tabel visual secara statis sebelum diintegrasikan dengan *Controller*.

II. Alat dan Bahan

1. PC/Laptop
2. Code Editor (Visual Studio Code)
3. Python 3.x

III. Landasan Teori

Dalam pola arsitektur Model-View-Controller (MVC), komponen View bertugas secara eksklusif untuk menampilkan antarmuka pengguna (User Interface). Layer ini berfungsi menyajikan informasi, formulir input, dan data hasil olahan dari Model kepada pengguna secara visual. Prinsip terpenting dalam membangun View adalah antarmuka tidak boleh mengandung logika bisnis, kueri SQL, atau operasi manipulasi basis data secara langsung. View dirancang untuk menjadi komponen yang "pasif" atau statis; ia hanya menyediakan tombol, kolom teks, dan tabel, namun menyerahkan respon terhadap aksi pengguna (seperti klik tombol simpan) kepada Controller. Pemisahan ini memungkinkan desainer antarmuka (UI/UX) dan pengembang backend (Model) untuk bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu kode satu sama lain.

1. Graphical User Interface (GUI) di Python

   Berbeda dengan aplikasi CLI (Command Line Interface) yang dijalankan lewat teks di terminal, GUI memungkinkan pengguna berinteraksi melalui elemen visual (jendela, tombol, ikon). Python secara bawaan memiliki pustaka GUI bernama tkinter. Namun, untuk menghasilkan antarmuka desktop yang lebih

modern, elegan, dan mendukung tema gelap (dark mode) secara otomatis, praktikum ini menggunakan pustaka pihak ketiga bernama customtkinter.

2. Konsep Layouting dan Widget Komponen

   Membangun antarmuka desktop ibarat menyusun blok-blok bangunan (widgets) di dalam sebuah kanvas (window). Elemen-elemen dasar GUI meliputi:

   a. Frame: Kontainer atau wadah berbentuk persegi untuk mengelompokkan elemen lain agar tata letaknya rapi.
   b. Label: Teks statis untuk memberikan judul atau instruksi kepada pengguna.
   c. Entry: Kotak isian (textbox) satu baris tempat pengguna mengetikkan data input.
   d. Button: Tombol yang dapat diklik untuk memicu sebuah aksi atau event.
   e. Treeview (DataGrid): Komponen tabel yang digunakan untuk merender banyak baris data, sangat cocok untuk menampilkan daftar baris dari basis data.

   Untuk mengatur letak komponen tersebut di layar, digunakan sistem manajemen tata letak (Geometry Manager). Metode yang paling umum adalah .pack() (menyusun widget secara vertikal/horizontal dari atas ke bawah), dan .grid() (menyusun widget berdasarkan sistem baris dan kolom menyerupai tabel).

IV. Prosedur Kerja

1. Instalasi Pustaka Antarmuka Grafis

   a. Buka folder proyek Anda di VS Code dan pastikan Virtual Environment (env) aktif.

test_model.py > ...

```
1   from models.buku_model import BukuModel
2
3   model = BukuModel()
4
5   # 1. Menguji fungsi Create (menambah buku baru)
6   print("Menambahkan data buku...")
7   model.create_buku("Pemrograman Python MVC", "Guido van Rossum", 20
8   print("Data berhasil disimpan ke Laragon MySQL!")
9
10  # 2. Menguji fungsi Read (menampilkan data)
11  print("\n=== Daftar Buku ===")
12  daftar_buku = model.get_all_buku()
13  for buku in daftar_buku:
14      print(f"[{buku['id_buku']}] {buku['judul']} - {buku['penulis']
15
```

b. Ketik perintah berikut di terminal untuk menginstal pustaka GUI modern:

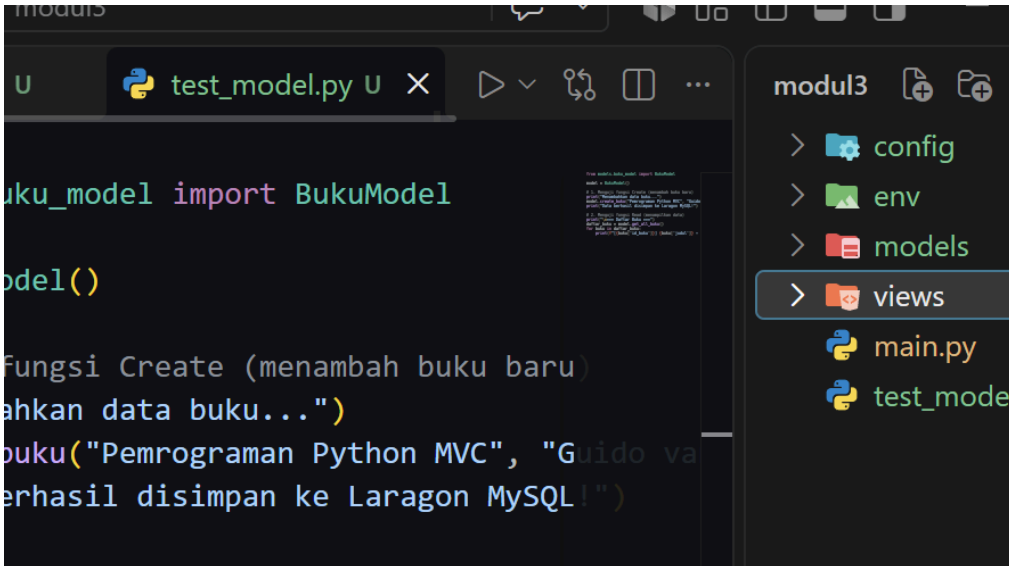
pip install customtkinter

```
(env) (base) PS D:\asdos\rpl\kode program\modul3> pip install customtkinter
Collecting customtkinter
  Downloading customtkinter-6.0.0-py3-none-any.whl.metadata (698 bytes)
Collecting darkdetect (from customtkinter)
  Downloading darkdetect-0.8.0-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB)
Collecting packaging (from customtkinter)
  Downloading packaging-26.3-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Downloading customtkinter-6.0.0-py3-none-any.whl (302 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 302.2/302.2 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading darkdetect-0.8.0-py3-none-any.whl (9.0 kB)
Downloading packaging-26.3-py3-none-any.whl (129 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 130.0/130.0 kB 8.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: packaging, darkdetect, customtkinter
Successfully installed customtkinter-6.0.0 darkdetect-0.8.0 packaging-26.3

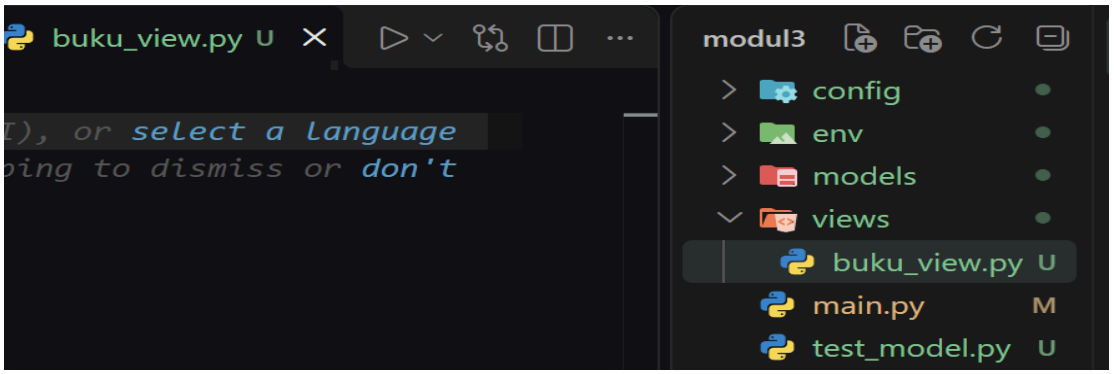
[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(env) (base) PS D:\asdos\rpl\kode program\modul3>
```

2. Membuat Struktur Folder View

a. Buat folder baru di dalam direktori proyek Anda dengan nama views (menyesuaikan arsitektur proyek MVC).



b. Di dalam folder views, buat file baru bernama buku_view.py.



3. Implementasi Antarmuka Buku

   Tulis kode berikut di dalam file buku_view.py. Antarmuka ini dibagi menjadi dua bagian (Frame Kiri untuk Form Input, dan Frame Kanan untuk Tabel Data).

views > buku_view.py > BukuView > __init__

```python

import customtkinter as ctk
from tkinter import ttk

class BukuView(ctk.CTk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("Sistem Manajemen Perpustakaan")
        self.geometry("800x450")

        # Konfigurasi Grid Utama (1 Baris, 2 Kolom)
        self.grid_columnconfigure(0, weight=1) # Kolom Kiri (Form)
        self.grid_columnconfigure(1, weight=2) # Kolom Kanan (Tabel lebih lebar)
        self.grid_rowconfigure(0, weight=1)

        # ========================================
        # FRAME KIRI: FORMULIR INPUT BUKU
        # ========================================
        self.frame_kiri = ctk.CTkFrame(self)
        self.frame_kiri.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10, sticky="nsew")

        ctk.CTkLabel(self.frame_kiri, text="Form Data Buku", font=("Arial", 16, "bold")).pack(pady=15)

        # Komponen Input
        self.entry_judul = ctk.CTkEntry(self.frame_kiri, placeholder_text="Masukkan Judul Buku")
        self.entry_judul.pack(pady=10, padx=15, fill="x")

        self.entry_penulis = ctk.CTkEntry(self.frame_kiri, placeholder_text="Masukkan Nama Penulis")
        self.entry_penulis.pack(pady=10, padx=15, fill="x")

        self.entry_tahun = ctk.CTkEntry(self.frame_kiri, placeholder_text="Tahun Terbit (Misal: 2024)")
        self.entry_tahun.pack(pady=10, padx=15, fill="x")

        # Tombol Aksi
        self.btn_simpan = ctk.CTkButton(self.frame_kiri, text="Simpan Data", fg_color="green")
        self.btn_simpan.pack(pady=20, padx=15, fill="x")

        # ========================================
        # FRAME KANAN: TABEL DAFTAR BUKU
        # ========================================
        self.frame_kanan = ctk.CTkFrame(self)
        self.frame_kanan.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10, sticky="nsew")

        ctk.CTkLabel(self.frame_kanan, text="Daftar Koleksi Buku", font=("Arial", 16, "bold")).pack(pady=15)

        # Komponen Tabel (Treeview dari tkinter standar)
        kolom = ("id", "judul", "penulis", "tahun")
        self.tabel = ttk.Treeview(self.frame_kanan, columns=kolom, show="headings", height=15)

        # Konfigurasi Header Tabel
        self.tabel.heading("id", text="ID")
        self.tabel.heading("judul", text="Judul Buku")
        self.tabel.heading("penulis", text="Penulis")
        self.tabel.heading("tahun", text="Tahun")

        # Konfigurasi Lebar Kolom
        self.tabel.column("id", width=40, anchor="center")
        self.tabel.column("judul", width=150)
        self.tabel.column("penulis", width=120)
        self.tabel.column("tahun", width=80, anchor="center")

        self.tabel.pack(fill="both", expand=True, padx=15, pady=10)

# Blok eksekusi untuk menguji tampilan grafis
if __name__ == "__main__":
    app = BukuView()
    app.mainloop()

```

4. Pengujian Antarmuka Pengguna

   a. Pastikan Virtual Environment aktif di terminal VS Code.

   b. Jalankan skrip View secara mandiri dengan perintah:

python views/buku_view.py

```
(env) (base) PS D:\asdos\rpl\kode program\modul3> python views/buku_view.py
(env) (base) PS D:\asdos\rpl\kode program\modul3>
```

c. Akan muncul sebuah jendela aplikasi desktop. Periksa apakah letak form input, tombol, dan tabel sudah rapi sesuai dengan konfigurasi geometri. (Catatan: Saat ini, tombol simpan belum berfungsi karena belum dihubungkan ke Controller).

5. Menyimpan Perubahan ke Repositori Git
   a. Cek status proyek dengan git status.
   b. Tambahkan file tampilan ke Git: git add views/buku_view.py
   c. Simpan riwayat perubahan: git commit -m "feat: merancang UI form dan tabel untuk View Buku"
   d. Unggah ke GitHub: git push origin main

V. Hasil dan Pembahasan

1. Tampilan antarmuka aplikasi
2. Tampilan repositori github

TUGAS

1. Lakukan modifikasi pada file buku_view.py: Tambahkan dua tombol baru yaitu "Perbarui Data (Update)" (berwarna biru) dan "Hapus Data (Delete)" (berwarna merah) tepat di bawah tombol "Simpan Data". Jalankan aplikasinya dan lampirkan hasilnya.
2. Buat file baru bernama anggota_view.py di dalam folder views.
3. Rancang antarmuka untuk entitas Anggota Perpustakaan. Form input harus menyesuaikan kolom tabel anggota (Nama Anggota dan Alamat), dan tabel visualnya juga harus menampilkan data spesifik anggota. Lampirkan tangkapan layar rancangan GUI Anggota yang Anda buat.